

Documentação Técnica — NutriTrack

1. Visão Geral do Projeto

Descrição

O **NutriTrack** é um aplicativo multiplataforma desenvolvido em Flutter voltado para acompanhamento nutricional, controle alimentar e monitoramento de hábitos saudáveis.

O sistema permite que usuários registrem refeições, acompanhem metas nutricionais e visualizem sua evolução corporal através de uma interface moderna e responsiva.

2. Objetivos do Sistema

- Auxiliar usuários no controle alimentar
- Monitorar evolução física
- Organizar hábitos saudáveis
- Fornecer dados nutricionais
- Permitir acompanhamento personalizado
- Disponibilizar acesso multiplataforma

3. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
Flutter	Desenvolvimento multiplataforma
Dart	Linguagem principal
Firebase/Supabase	Backend e autenticação
SQLite	Armazenamento local
Git/GitHub	Controle de versão

4. Arquitetura do Sistema

Arquitetura Geral

O projeto segue arquitetura modular baseada em separação de responsabilidades.

Camadas do Sistema

UI Layer

↓

Controllers / State Management

↓

Services

↓

Database / API

5. Estrutura de Diretórios

NutriTrack/

```
|
|— android/
|— ios/
|— linux/
|— macos/
|— windows/
|— web/
|
|— assets/
|   └─ images/
|
|— lib/
|   └─ screens/
|   └─ widgets/
|   └─ services/
|   └─ models/
|   └─ database/
```

```
| | controllers/
| | utils/
| | main.dart
|
| test/
|
| pubspec.yaml
| README.md
```

6. Funcionalidades do Sistema

6.1 Autenticação

Recursos

- Sessão persistente

6.2 Controle Alimentar

Recursos

- Registro de refeições
- Controle de calorias
- Controle de macronutrientes
- Histórico alimentar

6.3 Monitoramento Corporal

Recursos

- Peso corporal
- IMC
- Evolução física
- Gráficos estatísticos

6.4 Perfil do Usuário

Recursos

- Metas nutricionais
- Configurações

7. Banco de Dados

Estrutura Inicial

Tabela: users

Campo	Tipo
id	String
nome	String
email	String
senha	String
foto	String

Tabela: meals

Campo	Tipo
id	String
user_id	String
refeicao	String
calorias	Integer
horario	DateTime

Tabela: progress

Campo	Tipo
id	String
peso	Double
altura	Double

imc	Double
data	DateTime

8. Fluxo do Sistema

Fluxo de Usuário

Dashboard
↓
Registro Alimentar
↓
Monitoramento
↓
Relatórios

9. Responsividade

O aplicativo possui suporte para:

- Android
- iOS
- Windows
- Linux
- macOS
- Web

10. Segurança

Medidas Aplicadas

- Validação de entrada
- Controle de sessão

11. Padrões Utilizados

Convenções

- Clean Code
- Modularização
- Responsividade
- Componentização
- Padronização visual

12. Controle de Versão

Plataforma

Projeto hospedado no [GitHub](#) utilizando:

- versionamento Git
- commits organizados
- histórico de alterações

13. Melhorias Futuras

Planejadas

- Inteligência artificial nutricional
- Chat nutricional
- Gamificação
- Sistema premium

14. Requisitos Mínimos

Desenvolvimento

- Flutter SDK
- Dart SDK
- Android Studio ou VS Code

Execução

Plataforma	Versão
Android	8.0+
iOS	13+
Windows	10+
macOS	Catalina+

15. Considerações Finais

O **NutriTrack** foi projetado para oferecer uma experiência moderna, eficiente e escalável, permitindo futuras expansões e integração com tecnologias inteligentes voltadas à saúde e nutrição.